Azonosító jel:

ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2019. május 17.

KÉMIA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

2019. május 17. 8:00

Időtartam: 240 perc

Pótlapok száma	
Tisztázati	
Piszkozati	

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Fontos tudnivalók

- A feladatok megoldási sorrendje tetszőleges.
- A feladatok megoldásához szöveges adatok tárolására nem alkalmas zsebszámológépet és négyjegyű függvénytáblázatot használhat, más elektronikus vagy írásos segédeszköz használata tilos!
- Figyelmesen olvassa el az egyes feladatoknál leírt bevezető szöveget, és tartsa be annak utasításait!
- A feladatok megoldását tollal készítse! Ha valamilyen megoldást vagy megoldásrészletet áthúz, akkor az nem értékelhető!
- A számítási feladatokra csak akkor kaphat maximális pontszámot, ha a megoldásban feltünteti a számítás főbb lépéseit is!
- Kérjük, hogy a szürkített téglalapokba semmit ne írjon!

1. Táblázatos feladat

Hasonlítsa össze az alábbi három vegyületet a megadott szempontok szerint!

	HCl	**HNO_3**	**H_2SO_4**
Színe, halmazállapota (25 °C, 101,3 kPa)	**1.**	**2.**	**3.**
A központi atom (klór, nitrogén, kén) oxidációs száma	**4.**	**5.**	**6.**
Híg vizes oldata reakcióba lép-e mészkővel?	**7.a**	**7.b**	**7.c**
Példaegyenlet a mészkővel való reakcióra	**8.**		
Híg vizes oldata reakcióba lép-e ammóniával?	**9.a**	**9.b**	**9.c**
Példaegyenlet az ammóniával történő reakcióra	**10.**		
Tömény vizes oldata reakcióba lép-e rézzel?	**11.a**	**11.b**	**11.c**
Példaegyenlet a tömény oldat reakciójára rézzel	**12.**		
Tömény oldatuk megfelelő arányú elegyének neve	**13.**	**14.**	
A nitráló elegy reakcióba lép a benzollal is. A reakció egyenlete	**15.**		
Melyik vegyület tömény oldata ad sárga színreakciót fehérjékkel? (Jelölje X-szel!)	**16.**		
Melyik vegyület tömény oldata szenesíti el a szerves vegyületeket? (Jelölje X-szel!)	**17.**		

15 pont	

2. Esettanulmány

Olvassa el figyelmesen a szöveget és válaszoljon a kérdésekre!

A rejtélyes csokoládé



A csokoládé története 3000 éves. Alapanyaga egy Dél-Amerika esőerdeiben őshonos, a mályvavirágúak rendjébe tartozó növény, a *Theobroma cacao* termése. A kakaófa hosszúkás termésében körülbelül 60 mag fejlődik. Ez az ún. kakaóbab a csokoládé alapanyaga. A kakaófa terméséből először a maják készítettek fűszeres italt, Európában az első csokoládéfőző 1580-ban nyílt meg.

A kakaóbabot először megpörkölik és megőrlik. Az eljárás során az őrlemény a benne lévő megolvadó zsírtól sötétbarna masszává áll össze. A kakaómasszából hidraulikus sajtolókkal préselik ki a zsírtartalom nagy részét, így kapják a színtelen kakaóvajat. A sajtóban maradt sötét színű kakaópogácsában már csak 10–20% zsír marad. Ezt a pogácsát megőrölve kapjuk a kakaóport, amelyből kakaóitalokat vagy más kakaós édességeket készítenek.

A kakaóvaj zsírmolekulái főként sztearin-, palmitin- és olajsavláncokat tartalmaznak, csak elenyésző mennyiségben van bennük többszörösen telítetlen karbonsav. Teobrominból és koffeinből is csak nyomokban található benne.

	Tömegszázalék
Zsír (kakaóvaj)	44–46%
Fehérje	11–14%
Cellulóz	9%
Keményítő	7–11%
Természetes színezék	4%
Cukrok	1%
Teobromin	1,2–1,5%
Koffein	0,2%
Víz	8%
Ásványi anyagok	2,6%

A kakaóbab összetétele

A csokoládégyártás alapanyaga a kakaómassza, amelyet cukorral és – tejcsokoládé gyártása esetén – tejporral kevernek. A csokoládémasszát hengerekkel, lapátokkal vagy más alkalmatosságokkal teli nagy tartályokban, 60 °C-on mechanikai hatásnak teszik ki. Ekkor szabadulnak fel azok az aromák, amelyek élvezetessé teszik a csokoládét. A fehércsokoládéban nincs kakaómassza, csak kakaóvajból készül.

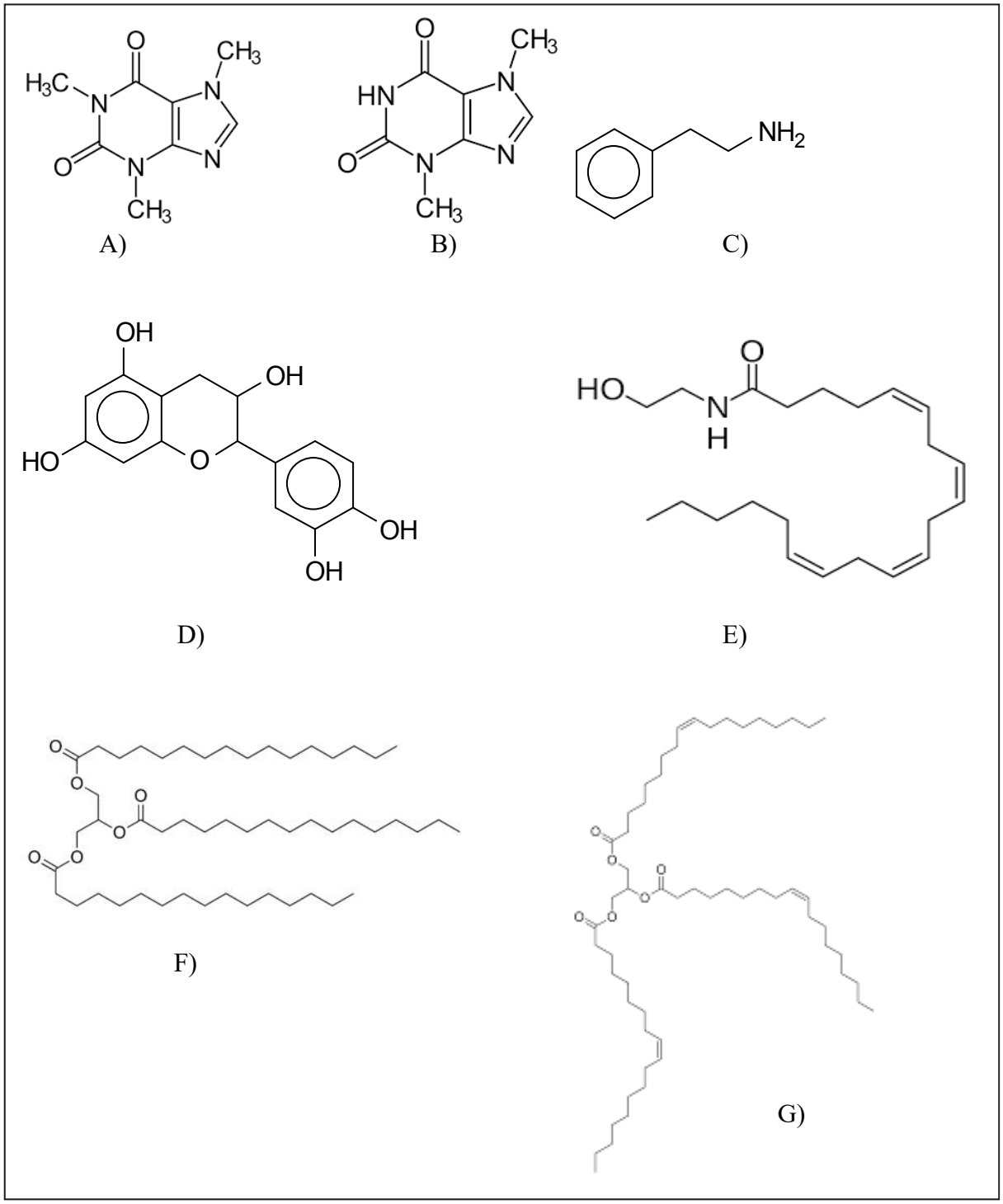
A kakaó, így a csokoládé is számos vegyületet tartalmaz, amelyek élettani hatása nagyon szerteágazó. A csokoládé olvadási sajátságait a benne lévő zsír (kakaóvaj) összetétele befolyásolja: a zsírmolekulákban a karbonsavláncok 30–37%-a sztearinsavból, 24–31% palmitinsavból és 33–39% olajsavból származik. Ennek aránya befolyásolja, hogy alacsonyabb vagy magasabb hőmérsékleten lágyul meg a csokoládé.

A csokoládé élénkítő hatású, serkenti a keringésünket és vizelethajtó hatása is van. Ezért főként a teobromin- és a koffeintartalom a felelős. Mindkét vegyület alkaloid, molekuláik a purin származékai, a teobromin molekulája egy metilcsoporttal kevesebbet tartalmaz, mint a koffeiné. A teobromin felelős a csoki keserű ízéért is.

A csokoládéban előforduló polifenolok antioxidáns hatásúak. Az aminok közül a fenil-etil-amin jelentős hatású. Szerkezete nagyon hasonlít az amfetaminéhoz. Szerelemvegyületnek is nevezik, mert hangulatjavító hatású. A csoki a marihuána narkotikus hatásáért is felelős anandamidból is tartalmaz keveset. Ez az amidcsoportot tartalmazó vegyület a sejthártya megfelelő receptoraihoz kötődve okoz kellemes érzést. Persze a csokoládéban lévő vegyületmennyiség csak kevés ilyen receptort aktivál. Számos vitamin (A-, B_1-, B_2-, B_6-, B_{12}-, D- és E-vitamin) is megtalálható a csokoládéban.

(https://www.kfki.hu/~cheminfo/hun/teazo/kakao/mester.html alapján)

Tekintsük a következő ábrát, amelyen a csokoládéban megtalálható, a szövegben említett, különféle vegyületek molekulaképletét tartalmazza!



a) Hasonlítsa össze a kakaópor és a csokoládé zsírtartalmát!

b) Milyen hatásért felelős az ábrán D) betűvel jelölt vegyület?

c) Melyik betű jelöli a teobromin molekuláját? Adja meg a vegyület összegképletét!

d) Adja meg azon vegyületek betűjelét, amelyek a csokoládé okozta kellemes érzésért felelősek! A betűjel mellett adja meg a nevüket is!

e) Mit mondhatunk annak a csokoládénak a lágyulási hőmérsékletéről, amely más csokoládékhoz képest viszonylag többet tartalmaz a G betűjellel jelölt vegyületből? Indokolja válaszát!

f) Miért nem keserű a fehércsokoládé?

9 pont	

3. Egyszerű választás

Írja be az egyetlen megfelelő betűjelet a válaszok jobb oldalán található üres négyzetbe!

1. Az alábbi vegyületeket levegőn hevítjük. Melyik esetben lesz a kémcsőben lévő szilárd anyag tömege nagyobb a hevítés után, mint kezdetben volt?

A) $NaHCO_3$
B) $Al(OH)_3$
C) I_2
D) Ca
E) Au

2. Egy molekulában két szigma- és két pi-kötés, valamint egy nemkötő elektronpár van. Melyik ez a molekula az alábbiak közül?

A) SO_2
B) CO_2
C) HCN
D) C_2H_2
E) H_2S

3. Egy elem alapállapotú atomjában 4 elektronhéjon vannak elektronok, három héja telített és két párosítatlan elektronja van. Az alábbiak közül melyik elemre igaz ez?

A) rubídium ($_{37}Rb$)
B) kalcium ($_{20}Ca$)
C) cink ($_{30}Zn$)
D) szkandium ($_{21}Sc$)
E) szelén ($_{34}Se$)

4. A D-glükóz és a D-fruktóz….

A) enantiomerpár.
B) cisz-transz izomerek.
C) konstitúciós izomerek.
D) optikai izomerek.
E) különböző összegképletű vegyületek.

5. A keserűsó és a glaubersó hashajtó hatásának az a magyarázata, hogy a bennük lévő szulfátionokat a bélcsatorna nem képes felszívni, így az oldott só a bélcsatornában tartja a vizet, ennek következtében a széklet felhígul. Az alábbiak közül melyik jelenséggel magyarázható ez a folyamat?

A) Ozmózissal.
B) Túltelítődéssel (túltelített oldat keletkezésével).
C) Emulgálással (emulzió keletkezésével).
D) Szuszpendálással (szuszpenzió keletkezésével).
E) Kikristályosodással.

6. Melyik esetben csökken az oldat pH-ja?

A) Ha sósavat elektrolizálunk platinaelektródok között.
B) Ha kénsavoldatot elektrolizálunk platinaelektródok között.
C) Ha nátrium-szulfát-oldatot elektrolizálunk platinaelektródok között.
D) Ha cink-klorid-oldatot elektrolizálunk grafitelektródok között.
E) Ha nátrium-hidroxid-oldatot elektrolizálunk platinaelektródok között.

7. Tekintsük a következő ionokat: S^{2-}, Cl^{-}, K^{+}, Ca^{2+}, Sc^{3+}. Közülük melyik a legkisebb és melyik a legnagyobb méretű?

A) Azonos számú elektront tartalmaznak, ezért azonos a méretük.
B) A Sc^{3+} a legkisebb, a S^{2-} a legnagyobb méretű.
C) A Ca^{2+} a legkisebb, a S^{2-} a legnagyobb méretű.
D) A S^{2-} a legkisebb, a Sc^{3+} a legnagyobb méretű.
E) A S^{2-} a legkisebb, a Ca^{2+} a legnagyobb méretű.

8. Az alábbi, vizes oldatban lezajló folyamatok közül melyik nem sorolható be sem a sav-bázis, sem a redoxireakciók közé?

A) $AgNO_3 + HCl = AgCl + HNO_3$
B) $Mg + H_2SO_4 = MgSO_4 + H_2$
C) $2\ NaOH + 2\ NO_2 = NaNO_2 + NaNO_3 + H_2O$
D) $Na_2SO_3 + 2\ HCl = 2\ NaCl + H_2O + SO_2$
E) $2\ NaOH + Cl_2 = NaOCl + NaCl + H_2O$

8 pont

4. Kísérletelemző feladat

Négy fémmel (**A**, **B**, **C, D**) és azok sóival (nitrátvegyületekkel) kísérletezünk.

a) Mindegyik fém kis részletét 4,00 mol/dm^3-es sósavba tesszük. **B** és **C** fém esetén tapasztalunk változást.

1. Pontosan mit tapasztalunk?

……..

b) **B** fém kis lemezkéjét **C** fém nitrátjának vizes oldatába merítjük. A fém felületén percek múlva sem tapasztalunk változást.
C fém kis lemezkéjét **B** fém nitrátjának vizes oldatába merítve a fémlemezen feketés bevonat képződése figyelhető meg.

c) **A** fém kis lemezkéjét **D** fém nitrátjának vizes oldatába merítjük. A fém felületén rövidesen fekete bevonat képződése figyelhető meg.

2. Az előző kísérleti tapasztalatok alapján írja be az alábbi standardpontenciál-táblázat megfelelő helyére a négy fémet szimbolizáló betűket!

ε°_1 < ε°_2 < 0,00 V < ε°_3 < ε°_4

[ ] [ ] [ ] [ ]

3. Melyik fém a legerősebb redukálószer? A megfelelő betűvel válaszoljon! ……

4. D fém felületén melyik másik fém-nitrát vizes oldatába mártva lenne megfigyelhető változás?

5. C fém felületén melyik másik fém-nitrát vizes oldatába mártva lenne megfigyelhető változás?

6. Írja fel a kísérlet (*a*, *b* és *c*) során végbement reakciók ionegyenletét, ha tudjuk, hogy kísérletekben szereplő négy fém a réz, a cink, az ezüst és a vas! (A vas esetében a vas(II)-nitrát a feladatban szereplő vegyület.)

10 pont	

5. Elemző feladat

A bróm reakciói

Tekintsük a következő vegyületeket, illetve kémiai elemet:

metán	*bután*	*izoprén*	*2,2-dimetilpropán*	*etén*
hangyasav	*kálium-klorid*	*kálium-jodid*	*alumínium*	

a) Mely szerves vegyület(ek) brómozásakor keletkezhet biztosan csak egyféle monobrómtermék? Milyen típusú reakcióban? Írja fel a monobrómtermék(ek) konstitúcióját!

b) Mely szerves vegyület(ek) brómozásakor keletkezhet pontosan háromféle konstitúciójú dibrómtermék? Milyen típusú reakcióban? Írja fel a dibrómtermék(ek) konstitúcióját és adja meg szabályos nevüket!

c) Mely anyagokkal lép reakcióba a bróm azért, mert oxidáló hatású anyag? Írja fel a lezajló reakciók egyenletét is!

13 pont	

6. Számítási feladat

Egy 1,00 dm^3-es tartályt megtöltünk 100 kPa nyomású ismeretlen, nyílt láncú, telített szénhidrogéngázzal, majd annyi oxigént töltünk bele, hogy – változatlan hőmérsékleten – 800 kPa-ra nőjön a nyomás. Szikrával beindítjuk a reakciót és a szénhidrogént tökéletesen elégetjük. A mérések szerint eközben 115,9 kJ hő szabadul fel (tegyük fel, hogy az összes víz lecsapódott). Az égéstermékből – tömény kénsavoldaton és nátrium-hidroxid-oldaton való átvezetéssel – megkötjük a szén-dioxidot és az előzőleg lecsapódott vizet is, majd a maradék gázt visszavezetjük az eredeti tartályba. A kiindulási hőmérsékleten mérve 50,0 kPa lesz a nyomás a tartályban.

a) Határozza meg a szénhidrogén összegképletét! Rajzolja fel a konstitúcióját is, ha tudjuk, hogy a molekula nem tartalmaz szekunder szénatomot!

b) Határozza meg a szénhidrogén képződéshőjét, ha tudjuk, hogy a tartály kiindulási és végső hőmérséklete 25,0 °C!
Az adott körülményekre vonatkozó következő képződéshő adatokat ismerjük:
$\Delta_k H(H_2O/f/) = -286$ kJ/mol, $\Delta_k H(CO_2/g/) = -394$ kJ/mol.
(*Ha nem sikerült az a) részben meghatározni a képletet, akkor itt használja a C_4H_{10}-et*!)

12 pont	

7. Elemző és számítási feladat

Megmértük 300 cm^3 ismeretlen töménységű kálium-szulfát-oldat (**A** oldat) sűrűségét: ez 1,10 g/cm^3 adódott. Ezután 8,00 órán keresztül 20,0 A áramerősséggel elektrolizáltuk platina-elektródok között úgy, hogy közben az oldat hőmérsékletét állandó értéken tartottuk. Eleinte – a buborékképződésen kívül – nem tapasztaltunk számottevő változást az oldatban, egy idő után azonban kristályok jelentek meg. Az elektrolízis végéig 0,470 g vízmentes kálium-szulfát kristályosodott ki. (Tételezzük fel, hogy a kísérlet közben víz nem párolgott el az oldatból.)

Ezután a keletkezett oldatból (**B** oldat) kivettünk 150 g-ot, főzőpohárba tettük úgy, hogy a kivált kristályok ne kerüljenek át. Lemértük a pohárral együtt, majd hagytuk, hogy a nyitott főzőpohárból elpárologjon valamennyi víz. Miközben a főzőpohár tartalmának tömege 30,0 grammal csökkent, a mérések szerint 3,33 g kálium-szulfát kristályosodott ki.

a) Mit mondhatunk az A és a B oldat töménységéről? (Telített, telítetlen vagy túltelített?)

A oldat: …… **B** oldat: ……

b) Határozza meg a kálium-szulfát oldhatóságát 100 g vízre vonatkoztatva az elektrolízis hőmérsékletén!

c) Határozza meg a kiindulási 300 cm^3 oldat tömegszázalékos kálium-szulfát-tartalmát!
(*Ha nem sikerült meghatározni az oldhatóságot, számoljon 15,0 g K_2SO_4 / 100 g víz adattal*!)

11 pont	

8. Számítási feladat

Az ezüst (Ag) relatív atomtömege 107,868.
Két természetes izotópja van, ezek relatív atomtömege:
$A_r(^{107}Ag) = 106,905$
$A_r(^{109}Ag) = 108,905$

a) Határozza meg, hogy az ezüst atomjainak hány százaléka 107-es tömegszámú!
(A végeredményt négy értékes jegy pontossággal adja meg!)

b) Mekkora tömegű ^{107}Ag izotópot tartalmaz 1,000 kg elemi ezüst?

7 pont	

9. Számítási és elemző feladat

Egy egyértékű, gyenge szerves savról tudjuk, hogy molekulája 46,15 tömegszázalék oxigént tartalmaz. 2,196 g-jából 250,0 cm^3 törzsoldatot készítve, annak pH-ját 2,90-nek mérjük. Ezután a törzsoldat 20,00 cm^3-es részleteit megfelelő sav-bázis indikátor mellett megtitrálva átlagosan 16,64 cm^3 0,1015 mol/dm^3-es nátrium-hidroxid-oldat fogyást mérünk.

a) Határozza meg a sav moláris tömegét és az összegképletét (molekulaképletét)!

b) Számítsa ki a vegyület savállandóját!

c) Határozza meg a vegyület konstitúcióját, ha tudjuk, hogy a sav akirális, és enyhe oxidációját követően adja az ezüsttükörpróbát!

13 pont	

	pontszám	
	maximális	elért
1. Táblázatos feladat	15	
2. Esettanulmány	9	
3. Egyszerű választás	8	
4. Kísérletelemző feladat	10	
5. Elemző feladat	13	
6. Számítási feladat	12	
7. Elemző és számítási feladat	11	
8. Számítási feladat	7	
9. Számítási és elemző feladat	13	
Jelölések, mértékegységek helyes használata	1	
Az adatok pontosságának megfelelő végeredmények megadása számítási feladatok esetén	1	
Az írásbeli vizsgarész pontszáma	**100**	

dátum

javító tanár

---

	pontszáma **egész számra** kerekítve	
	elért	programba beírt
Feladatsor		

dátum

dátum

javító tanár

jegyző